

CASO DE ESTUDIO – SISTEMA DE FORMACION TECNICA



Nombre: Juan Pablo Valverde Barreiro

Código estudiantil: 9023124913

Grupo I

Fecha: 04/03/2026

Materia: Modelado y sistema de gestión de bases de datos

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Parcial parte 2 Corte I

Análisis del dominio

El sistema corresponde a una plataforma académica para una empresa de formación técnica, en lo cual, a través del SGBD se gestionan cursos, cohortes, instructores, estudiantes y certificaciones asociadas a la oferta académica.

El objetivo del sistema de gestor de bases de datos (SGBD) es estructurar la información académica relacionada con los cursos que ofrece la empresa, permitiendo gestionar la inscripción de estudiantes, la asignación de instructores, la oferta de cursos por semestres y la emisión de certificaciones al finalizar los cursos. Una de las entidades vendría siendo:

Persona => se desempeñaría el rol de estudiante o instructor, de sus atributos salen id_persona, nombre, correo, teléfono.

Estudiante => Son las personas que se inscriben en cohortes para hacer los cursos, de sus atributos salen id_estudiante, fecha_registro, código_estudiante.

Docente => Son las personas encargadas de enseñar las cohortes de los cursos, de sus atributos salen id_instructor, especialidad y experiencia.

Curso => Son los cursos ofrecidos por la empresa dentro de la plataforma académica, de sus atributos salen id_curso, nombre, descripción

Area => Representa la clasificación temática de los cursos, de sus atributos salen id_area y nombre_area.

Cohorte => Son ofertas específicas de un curso dentro de un semestre determinado. Uno de sus atributos son código_cohorte, cupo_maximo, modalidad

Periodo académico => Son los semestres que ofertan en las cohortes. Uno de sus atributos sale id_certificacion, nombre, descripción.

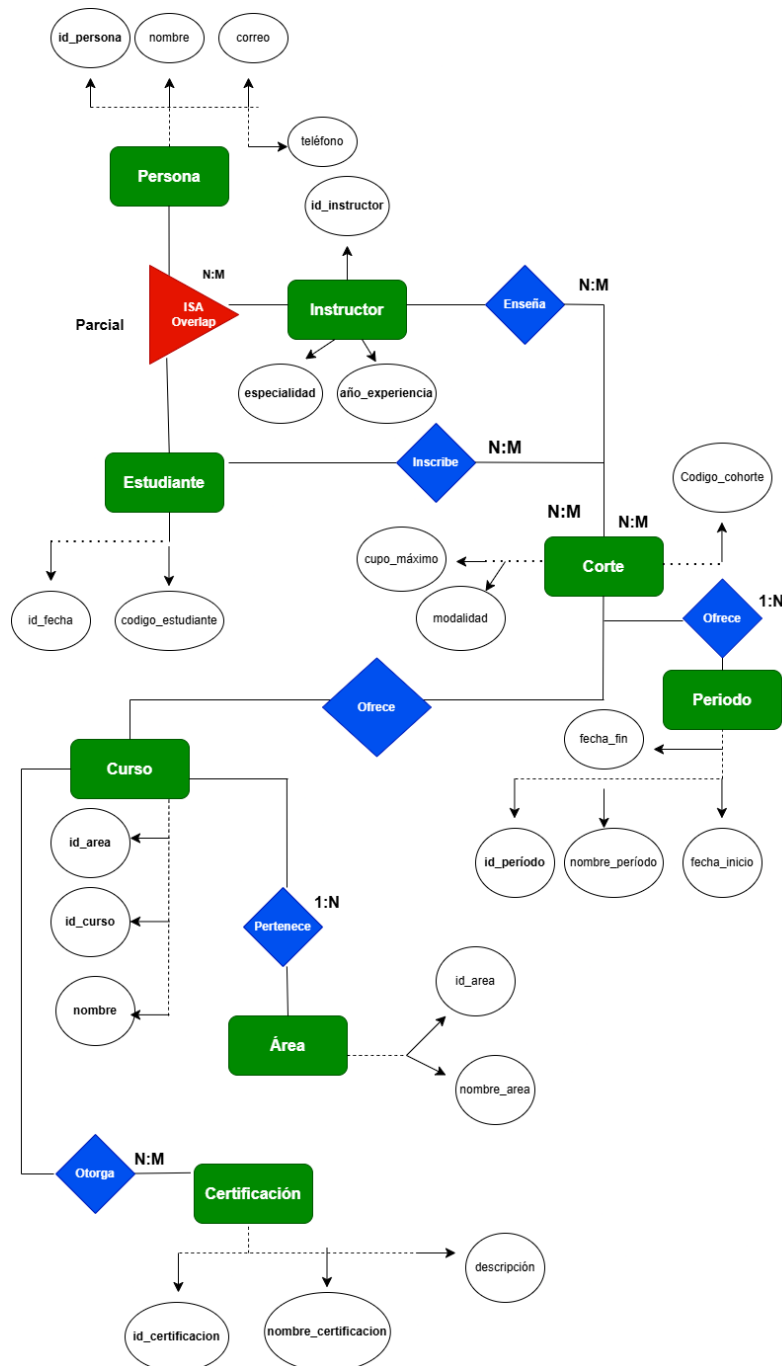
Para la construcción del dominio completo del sistema es importante recalcar que para sus reglas se deberían manejar en el modelo conceptual:

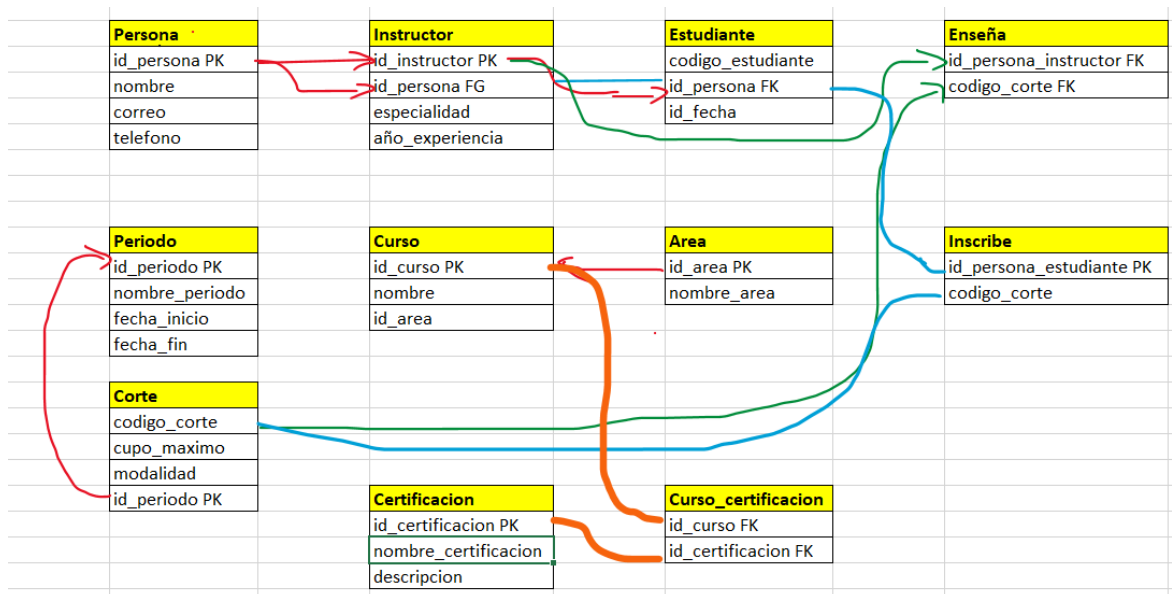
1. Los cursos pertenecen a un área de conocimiento técnico
2. Un curso puede tener uno o varios cursos
3. Los cursos se ofrecen mediante cohortes
4. Cada cohorte tiene un código único, modalidad y cupo máximo.
5. Las cohortes se ofertan dentro de los periodos académicos específicos
6. Los docentes pueden enseñar múltiples cohortes.
7. Un docente también puede estar matriculado como estudiante
8. Los estudiantes pueden inscribirse en varias cohortes por semestre.
9. Al finalizar ciertos cursos se ofrecen certificaciones oficiales
10. Una certificación puede estar relacionado a uno o varios cursos.

ENTIDADES DEBILES

En el análisis del dominio no se identifican entidades débiles obligatorias, debido a que todas las entidades tienen un identificador propio que permite identificarlos de manera independiente dentro del sistema. Sin embargo, algunas entidades dependen funcionalmente de otras dentro del contexto del dominio, como es el caso de la cohorte, la cual está asociada a un curso y a un periodo académico.

MODELO ENTIDAD RELACION MER





JUSTIFICACION TECNICA DE DECISIONES ESTRUCTURALES

Las entidades del modelo fueron identificadas a partir de las reglas del dominio descrito en el caso de estudio. Las principales entidades identificadas fueron: Persona, Instructor, Estudiante, Área, Curso, Cohorte, Período y Certificación.

La entidad Persona se definió como una entidad general debido a que tanto los instructores y estudiantes comparten atributos comunes como nombre, correo y teléfono.

Las entidades Área y Curso se asemejan porque el caso indica que cada curso pertenece a un área de conocimiento.

La entidad Cohorte representa cada grupo específico en el que se oferta un curso con atributos propios como código_cohorte, cupo máximo y modalidad.

La entidad período representa los períodos académicos o semestres en los que se ofrecen las cohortes. Finalmente, se incluye certificación, por el caso donde indica que algunos cursos otorgan certificaciones oficiales una vez aprobado.

La entidad Certificaciones representa las certificaciones oficiales otorgadas por la empresa, estableciendo la relación entre N:M (Curso y Certificación) debido a que un curso otorga varias certificaciones y las certificaciones se asocian a varios cursos.

Especialización Persona => Instructor / Estudiante

Aquí se modela una generalización de la entidad persona en las subentidades Instructor y Estudiante. Dado en lo que se define como Overlap porque el caso indica que algunos instructores también pueden estar matriculados como estudiantes. Y parcial debido a que no necesariamente todas las personas registradas deben ser instructores o estudiantes.

Cada subentidad hereda la clave primaria de Persona y añade atributos específicos. Por ejemplo: Un instructor posee especialidad y años de experiencia, Un estudiante posee código de estudiante y fecha de registro.

Relaciones y cardinalidades

Area – Curso: La relación 1:N se ubica ya que un área puede tener muchos cursos, pero cada curso pertenece únicamente a un área.

Curso – Cohorte: También 1:N, debido a que un curso se oferta en múltiples cohortes, pero cada cohorte corresponde a un solo curso.

Periodo – Cohorte: 1:N porque un periodo académico puede contener varias cohortes.

Instructor – Cohorte: N:M (Enseña), ya que un instructor puede enseñar o dictar varias cohortes y una cohorte puede ser enseñado por varios instructores.

Estudiante – Cohorte: N:M (Inscribe), debido a que un estudiante puede inscribirse en varias cohortes y cada cohorte puede tener varios estudiantes.

Resolución de relaciones N:M en el modelo relacional

Las relaciones N:M se solucionaron mediante la creación de tablas intermedias en el modelo relacional en este caso:

Enseña (Instructor – Cohorte)

Inscripción (Estudiante – Cohorte)

Curso_Certificacion (Curso – Certificación)

Estas tablas contienen las claves foráneas de las entidades participantes y, en algunos casos, atributos adicionales propios de la misma relación.

Gracias a todo este modelo, permite estructurar un sistema que maneje la parte inscriptiva hasta llegar a la certificación con los estudiantes y docentes, beneficiando a que el sistema funcione de manera eficiente.